UNIVERSIDADE LaSalle

Fundamentos da Computação

Aula – Von Neumann + Representação de Dados

Prof. Wendel Tadeu

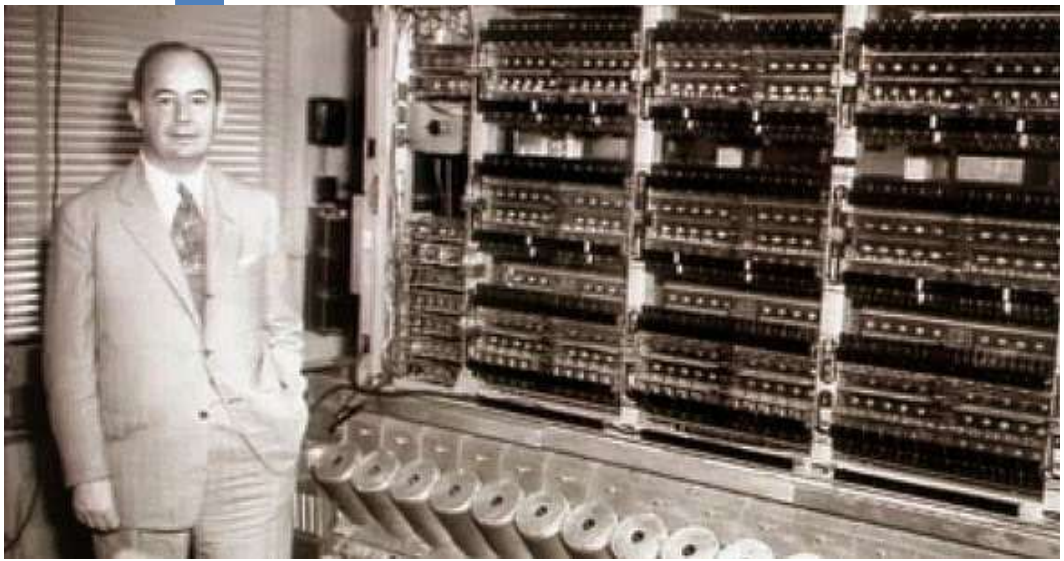
material cedido pela prof Andrea Krob

Objetivos da aula

1. Computador de Von Neumann
2. Representação de dados
3. Tipos de dados computacionais
4. Representação binária de inteiros
   - Sinal-Magnitude
   - Complemento de dois
   - Excesso de dois
1. Exercícios

UNIVERSIDADE LaSalle

Arquitetura do computador de Von Neumann



"Em termos ideais, desejaríamos dispor de uma capacidade de memória infinitamente grande e que pudesse disponibilizar imediatamente o conteúdo de qualquer de suas palavras..."

A.W.Burks, H.H.Goldstine e J. Von Neumann

"Desde o lançamento do primeiro computador, os programadores vêm exigindo capacidades ilimitadas de memória, de acesso quase instantâneo"

Andrew S. Tanenbaum

"...Somos forçados a reconhecer a possibilidade de construir um sistema de memória estruturado hierarquicamente, no qual cada um dos componentes da hierarquia tenha mais capacidade de armazenamento e um tempo de acesso maior do que aqueles que o precedem."

A.W.Burks, H.H.Goldstine e J. Von Neumann

Arquitetura de Von Neumann

- Quem foi Von Neumann?
  - John Von Neumann (1903 – 1957)
  - Nascido na Hungria, mas criado nos EUA
  - Matemático que colaborou também com teorias da matemática, física e econon
  - Principal contribuição para a computação foi a Arquitetura de Von Neumann em 1945

UNIVERSIDADE LaSalle

Linha do Tempo

Arquitetura de Von Neumann

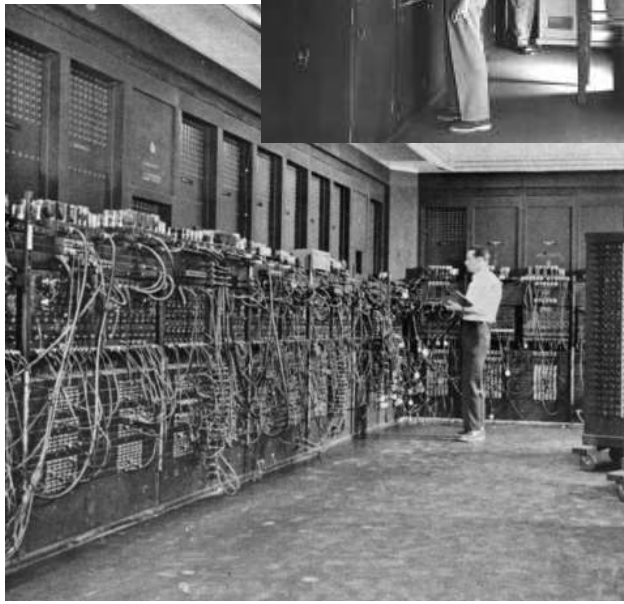
Computadores Eletrônicos Programáveis

1939
Z1
Konrad Zuse
Computador de Propósito Genérico com Relés
(Alemanha)

1943-1944
Colossus e Bombe
Alan Turing
Decodificação do Código Nazista
(Inglaterra)

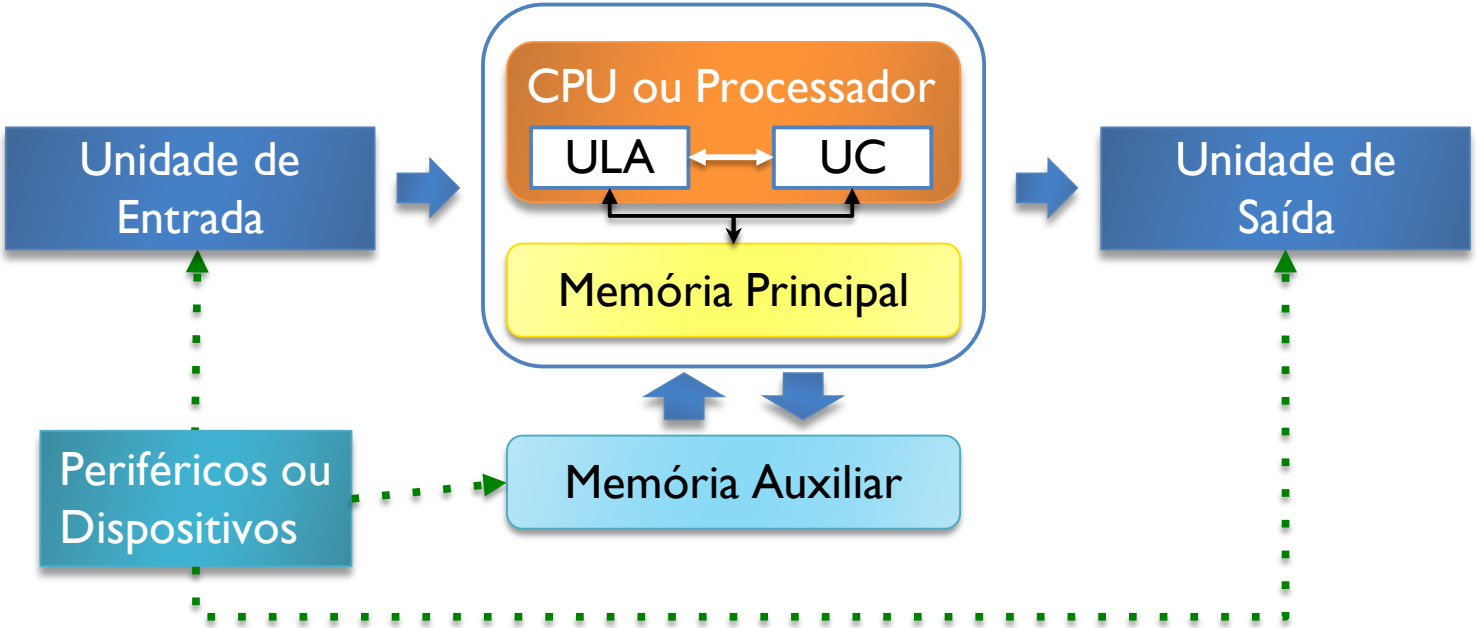
1946
ENIAC
Primeiro Computador Eletrônico Digital
(EUA)

1949
EDVAC
Primeiro Computador com Programa Armazenado em Memória



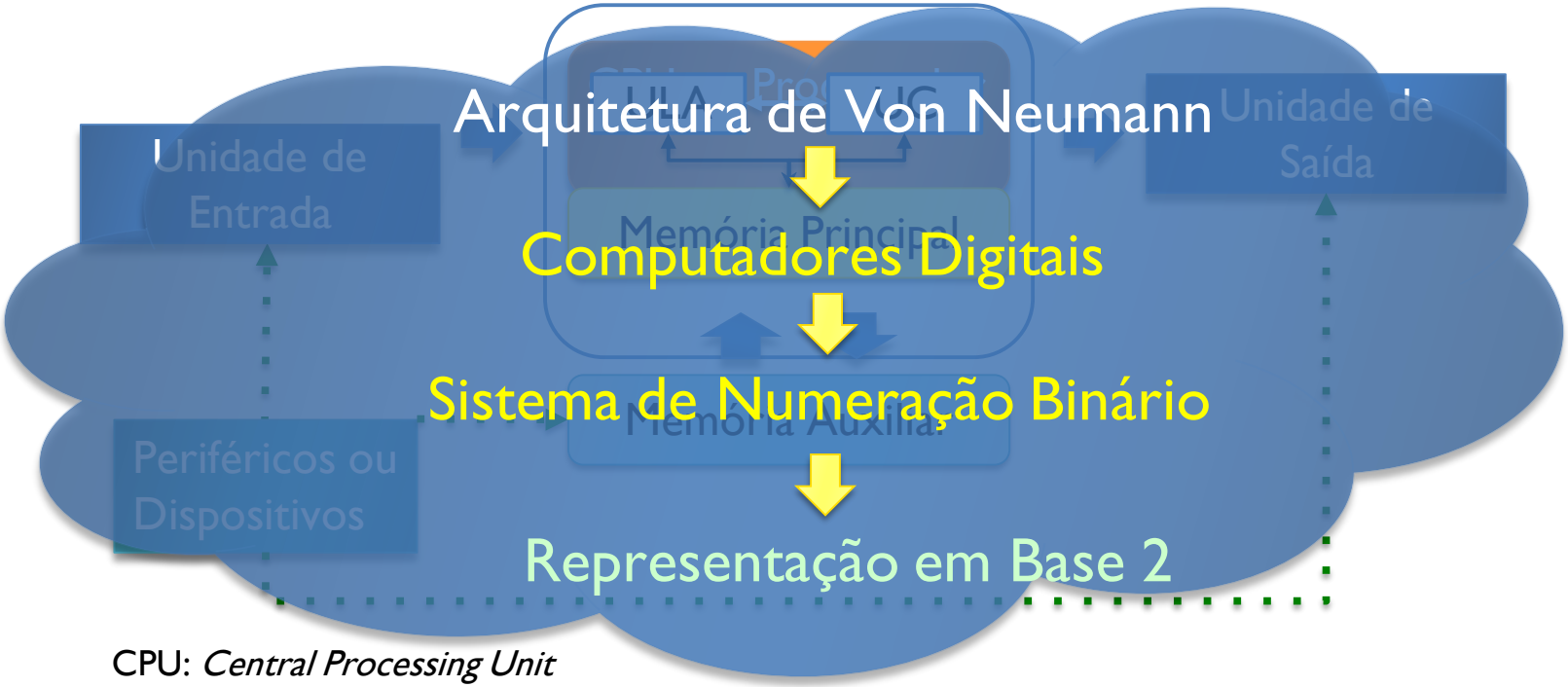
Eniac - Eletronic Numerical Integrator and Computer - 5 mil operações por segundo, mil vezes superior à de seus antecessores.

Arquitetura de Von Neumann



CPU: *Central Processing Unit*
ULA: Unidade Lógica Aritmética
UC: Unidade de Controle

Arquitetura de Von Neumann



CPU: *Central Processing Unit*
ULA: Unidade Lógica Aritmética
UC: Unidade de Controle

Representação de Dados

- Até este momento vimos como representar números em diferentes bases (10, 2, 8 e 16)
- Porém os números que representamos até agora foram **números naturais** (+)
- Agora iremos aprender como representar **números inteiros**, sejam eles positivos ou negativos

Tipos de Dados Computacionais

- **Lógicos ou booleanos:**
  - Podem assumir apenas 2 valores: verdadeiro ou falso (0 ou 1);
- **Literais** (conjunto de 1 ou mais caracteres):
  - **Caractere:** um dígito, símbolo ou letra. Exemplo: '5', '%' ou 'A'
  - ***String*:** conjunto de 1 ou + caracteres consecutivos em memória com delimitação de início/fim. Exemplo: 'Boa Noite' ou '2021'
- **Numéricos:**
  - **Inteiros:** números do conjunto dos naturais (sem vírgula)
  - **Reais:** números do conjunto real (com vírgula)

Obs.: Um literal é um valor que é expresso **literalmente** no meio do seu código. Ao invés de como uma variável ou o resultado de uma expressão. Fonte: stackoverflow

UNIVERSIDADE LaSalle

Representação de Dados

- Algumas considerações:
  - ULA é projetada para processar em binário;
  - É preciso converter o número de decimal para binário;
  - Considera-se que temos um número limitado de dígitos para cada dado numérico, ou seja, devemos especificar **quantos algarismos** estão sendo utilizados para representar este número!
  - **Então... como representar os números inteiros (+/-)?**

UNIVERSIDADE LaSalle

Representação de Dados

- Inteiros positivos
  - Se não utilizarmos sinal:
    1. Converter o número de decimal para binário;
    2. Ajustar a magnitude (inserir zeros à esquerda, se necessário);
  - Exemplo: **considerando 1 byte** (8 bits):
    - $\mathbf{50}_{(10)} \Rightarrow 110010_{(2)} \Rightarrow \mathbf{00}110010_{(2)}$

Especificação da quantidade de bits para representar o número

UNIVERSIDADE LaSalle

E se utilizarmos o sinal?

Sinal-Magnitude

- Permite representar o sinal através de um bit
  - 0 ⇒ número positivo
  - 1 ⇒ número negativo
- Como representar?
  1. Converter o número para binário
  2. Ajustar a magnitude, se necessário (zeros à esquerda)
  3. Colocar o bit de sinal

UNIVERSIDADE LaSalle

Representação de Dados

Sinal-Magnitude

? Exemplo considerando 1 byte (8 bits, 1 de sinal e 7 de magnitude)

$+50_{(10)} \Rightarrow 110010_{(2)} \Rightarrow 00110010$

Ajuste da Magnitude

Sinal

$-50_{(10)} \Rightarrow 110010_{(2)} \Rightarrow 10110010$

Ajuste da Magnitude

Sinal

UNIVERSIDADE LaSalle

Representação de Dados

Sinal-Magnitude

- Número positivo fica igual à representação vista anteriormente;
- Como representar o zero?

`00000000` **e/ou** `10000000`

Possui duas representações para o zero!

- Matematicamente isso está errado!

UNIVERSIDADE LaSalle

Representação de Dados

Complemento de dois

- Não tem dupla representação de zero!
- Basta um somador para representar adição e subtração
  1. Converter o número para binário
  2. Ajustar a magnitude, se necessário (zeros à esquerda)
  3. Positivo já está pronto!
  4. Negativo:
     A. Complementar/inverter os bits
     B. Somar 1

UNIVERSIDADE LaSalle

Representação de Dados

Complemento de dois

? Exemplo considerando **8 bits**:

$+50_{(10)} \Rightarrow 110010_{(2)} \Rightarrow \mathbf{00110010}_{(2)}$

$-50_{(10)} \Rightarrow 110010_{(2)}$

⇒ Ajustar a magnitude: $00110010_{(2)}$

⇒ Inverter os bits: $11001101_{(2)}$

⇒ Somar 1: $11001101_{(2)} + 1_{(2)} = \mathbf{11001110}_{(2)}$

UNIVERSIDADE LaSalle

Representação de Dados

```
Nomes dos termos:
   36  →  minuendo
 - 12  →  subtraendo
   24  →  diferença(resto)
```

- Subtração com Complemento de 2
  1. Aplicar o complemento de 2 no subtraendo
  2. Somar o resultado com o minuendo
- Exemplo: 10 – 2 = 10 + (-2)
  - $10_{(10)} = \mathbf{1010}_{(2)}$
  - $2_{(10)} = 0010_{(2)}$
  - $-2_{(10)} = 1101_{(2)} + 1 = \mathbf{1110}_{(2)}$
  - $1010_{(2)} + 1110_{(2)} = 1000_{(2)}$

```
   10     1010
-   2   +1110
 ----    -----
    8    1000(2)
```

- Exemplo considerando somente 4 bits!
- Ignorar o vai 1 da soma pois geraria 5 bits

UNIVERSIDADE LaSalle

Representação de Dados

Excesso de dois

- Representar em binário o valor mais um excesso

  Excesso para N algarismos é a base elevada a N-1

  Exemplo considerando uma representação de 8 bits na base 2

  ⇒ Excesso = $2^{(8-1)} = 2^7 = 128$ **(sempre que for 8 bits será 128)**

Como representar:

- Somar 128 ao número
- Converter para binário
- Ajustar com zeros a esquerda

UNIVERSIDADE LaSalle

Representação de Dados

Excesso de dois

- Exemplo considerando 8 bits (1 byte):

$+50_{(10)} \Rightarrow +50_{(10)} + 128_{(10)} = +178_{(10)} \Rightarrow 10110010_{(2)}$

$-50_{(10)} \Rightarrow -50_{(10)} + 128_{(10)} = +78_{(10)} \Rightarrow 01001110_{(2)}$

- Número **positivo** inicia com 1
- Número **negativo** inicia com 0

UNIVERSIDADE LaSalle

Exercício

1. Realizar a subtração com complemento de 2, considerando a magnitude de 8 bits:
   A. 4 - 3 =
   B. 14 - 8 =
   C. 9 - 8 =
2. Represente os números da tabela, considerando 8 bits

Decimal	Sinal-Magnitude	Complemento de dois	Excesso de dois
-39			
0			
+46			

UNIVERSIDADE LaSalle

Respostas

1. Realizar a subtração com complemento de 2, **considerando a magnitude de 8 bits**:

A. 4 – 3 = 00000001

B. 14 – 8 = 00000110

C. 9 – 8 = 00000001

UNIVERSIDADE LaSalle

Resolução

A) 4 - 3 = 00000001

$4_{(10)} = 0100_{(2)} = 0000\ 0100_{(2)}$ (binário e ajuste magnitude)

$3_{(10)} = 0011_{(2)} = 0000\ 0011_{(2)}$ (binário e ajuste magnitude)

$-3_{(10)} = 11111100_{(2)} + 1 = 11111101_{(2)}$ (inversão e soma 1)

$00000100_{(2)} + 11111101_{(2)} = \boxed{100000001}_{(2)}$ (soma os 2)

Considera apenas 8 bits para representar o número

UNIVERSIDADE LaSalle

Resolução

B) 14 - 8 = 00000110

$14_{(10)} = 1110_{(2)} = 0000\ 1110_{(2)}$ (binário e ajuste magnitude)

$8_{(10)} = 1000_{(2)} = 0000\ 1000_{(2)}$ (binário e ajuste magnitude)

$-8_{(10)} = 11110111_{(2)} + 1 = 11111000$ (inversão e soma 1)

$14 + (-8) = \boxed{100000110}$ (soma os 2)

Considera apenas 8 bits para representar o número

UNIVERSIDADE LaSalle

Resolução

C) 9 - 8 = 00000001

$9_{(10)} = 1001_{(2)} = 0000\ 1001_{(2)}$ (binário e ajuste magnitude)

$8_{(10)} = 1000_{(2)} = 0000\ 1000_{(2)}$ (binário e ajuste magnitude)

$-8_{(10)} = 11110111_{(2)} + 1 = 11111000_{(2)}$ (inversão e soma 1)

$9 + (-8) = 00001001 + 11111000 = \boxed{100000001}$

Considera apenas 8 bits para representar o número

UNIVERSIDADE LaSalle

Exercício

2. Represente os números da tabela, **considerando 8 bits**

Decimal	Sinal-Magnitude	Complemento de dois	Excesso de dois
−39			
0			
+46			

UNIVERSIDADE LaSalle

Exercício

2. Represente os números da tabela, **considerando 8 bits**

Decimal	Sinal-Magnitude	Complemento de dois	Excesso de dois
-39	10100111	11011001	01011001
0	00000000	00000000	10000000
+46	00101110	00101110	10101110

UNIVERSIDADE LaSalle